

Module : Système d'exploitation 2
MIP / S4
Département Mathématiques et Informatique

TD 2 : Algorithmes d'ordonnancement (Partie 2)

Exercice 4 : Ordonnancement Round Robin (RR)

On utilise un quantum de **4 unités de temps**.

Processus	Temps d'arrivée	Temps d'exécution
P1	0	6
P2	1	8
P3	2	7
P4	3	3

- Tracez le diagramme de Gantt en appliquant l'algorithme **Round Robin avec quantum = 4**.

↓ P1 ↓ P2 ↓ P3 ↓ P4

P1				P2				P3				P4				P1		P2		P3	
0	1	2	3	4			8				12			15	17			21		24	

- Calculez le temps d'attente et le temps d'attente moyen.

EXERCICE 4							
Processus	Temps d'arrivée	Temps de d'exécution	Début d'exécution	Fin d'exécution	Temps de réponse	Temps de rotation	Temps d'attente
P1	0	6	0	17	0	17	11
P2	1	8	4	21	3	20	12
P3	2	7	8	24	6	22	15
P4	3	3	12	15	9	12	9
DEBIT			1/6	Temps d'attente moyen		11.75	

Temps d'attente moyen 11.75

2. Faites le même exercice avec **quantum = 2**

↓ P1 ↓ P2 ↓ P3 ↓ P4

P1	P2			P3	P4	P1	P2	P3	P4	P1	P2	P3	P2	P3	
0	1	2	3	4	6	8	10	12	14	15	17	19	21	23	24

EXERCICE 4 Q2							
Processus	Temps d'arrivée	Temps de d'exécution	Début d'exécution	Fin d'exécution	Temps de réponse	Temps de rotation	Temps d'attente
P1	0	6	0	17	0	17	11
P2	1	8	2	23	1	22	14
P3	2	7	4	24	2	22	15
P4	3	3	6	15	3	12	9
DEBIT			1/6	Temps d'attente moyen		12.25	

Temps d'attente moyen 12.25

4. Quelle est l'influence du choix du quantum sur les performances du système ?

Le choix du quantum influence directement le **temps d'attente moyen** et la **réactivité** du système.

Petit quantum → meilleure réactivité, mais plus de surcharge et temps d'attente potentiellement plus élevé.

Grand quantum → moins de surcharge, mais moins réactif.

Exercice 5 : Ordonnancement par Multi-Files avec Priorités

Les processus suivants sont soumis au système :

Processus	Temps d'arrivée	Temps d'exécution	Priorité (1=haute, 2=basse)
P1	0	5	2
P2	1	3	1
P3	2	8	2
P4	3	6	1

Un système utilise deux files d'attente :

- **File haute priorité** : ordonnancement **SJF préemptif**.
- **File basse priorité** : ordonnancement **FIFO**.
- Un processus en **file basse priorité** ne peut être exécuté que si aucun processus la **file haute priorité** n'est prêt.

↓ P1 ↓ P2 ↓ P3 ↓ P4

P1	P2	P4	P1	P3			
0	1	2	3	4	12	16	24

Temps d'attente moyen 7

EXERCICE 5								
Processus	Temps d'arrivée	Temps de d'exécution	Priorité (1=haute, 2=basse)	Début d'exécution	Fin d'exécution	Temps de réponse	Temps de rotation	Temps d'attente
P1	0	5	2	0	16	0	16	11
P2	1	3	1	1	4	0	3	0
P3	2	8	2	16	24	14	22	14
P4	3	6	1	4	12	1	9	3
DEBIT			1/5	Temps d'attente moyen		7		

